

TB Limiter

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stereofoniczny limiter masteringowy True Peak z niezależnymi Input i Ceiling, wzmocnieniem mikroszczytów, wspomaganie programowym RMS, korekcją balansu i ditheringiem TPDF.



Wersja katalogowa: 1.2.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 10

1. Przeznaczenie produktu

Stereofoniczny limiter masteringowy True Peak z niezależnymi Input i Ceiling, wzmocnieniem mikroszczytów, wspomaganie programowym RMS, korekcją balansu i ditheringiem TPDF.

Ostateczne ograniczenie musi kontrolować szczyty międzypróbkowe bez spłaszczania odtwarzania muzyki lub przesuwania obrazu stereo. TB Limiter oddziela napęd, sufit, zachowanie ataku/zwalniania, pomoc na podstawie informacji RMS i opcjonalną korekcję balansu, dzięki czemu decyzje dotyczące głośności i bezpieczeństwa pozostają jednoznaczne.

Jaki wynik to daje

- Przewidywalna kontrola sufitu w rzeczywistych szczytach
- Stereo stabilność obrazu
- Program-świadome odzyskiwanie i gęstość
- Opcjonalne końcowe roztrząsanie 16- lub 24-bit

Przepływ sygnału

Input Gain -> naprawiono wysokiej jakości nadpróbkowanie i wyprzedzanie -> komputer ze wspomaganie wzmocnienia szczytowego/RMS -> zachowanie Enhance i RMS Balance -> Ceiling -> opcjonalny TPDF Dither

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Input Gain i Ceiling

Input Gain powoduje ograniczenie materiału. Ceiling definiuje niezależne maksimum końcowe. Podniesienie Input zmienia głośność i redukcję; zmiana Ceiling zmienia zapas dostaw.

Attack i Release

Attack określa, w jaki sposób stale przewidywanie kształtuje przyszłe szczyty. Release ustawia czas odzyskiwania od 20 do 500 ms. Krótkie wydanie jest gęste; długie zwolnienie jest płynniejsze, ale może ograniczać ruch.

Enhance

Dodaje kontrolowany kształt/gęstość mikropików. Użycie po ograniczeniu podstawowym jest stabilne, ponieważ zmienia charakter przejściowy.

RMS Assist

Dodaje do odzyskiwania kontekst RMS obsługujący program, dzięki czemu trwała energia i krótkie szczyty nie są traktowane identycznie.

RMS Balance

Delikatnie koryguje utrzymujący się dryf energii w lewo/prawo, zachowując jednocześnie ograniczenie szczytowe połączone ze stereo. Stosuj tylko wtedy, gdy istnieje naprawdę długoterminowa nierównowaga.

Dither

Off, 16-bit lub 24-bit Roztrząsanie TPDF służy do ostatecznej redukcji długości słowa. Nie dodawaj wielokrotnie ditheringu na etapach pośrednich.

Programy

Programy obejmują punkty początkowe Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering i RMS Smooth.

3. Szybki start

1. Ustaw Ceiling jako cel dostawy.
2. Podnoś Input Gain, aż zostanie osiągnięta wymagana głośność lub redukcja wzmocnienia.
3. Tune Release dla odzyskiwania i Attack dla kształtu przejściowego.
4. Dodaj RMS Assist, jeśli ciągle pompowanie materiału lub zachowanie tylko szczytowe wydaje ci się zbyt nerwowe.
5. Używaj Enhance i RMS Balance tylko w przypadku konkretnych potrzeb.
6. Wybierz Dither tylko na ostatnim etapie eksportu.
7. Porównaj dopasowaną głośność i, jeśli to konieczne, sprawdź rzeczywistą wartość szczytową po kodowaniu.

4. Praktyczne przepływy pracy

Transparent mistrz

1. Ustaw Ceiling z zapasem kodeka.
2. Użyj umiarkowanego Input Gain.
3. Utrzymuj Enhance i RMS Balance na niskim poziomie lub wyłącz je.
4. Użyj średniego Release i umiarkowanego RMS Assist.

Oczekiwany wynik: Wartości szczytowe są kontrolowane z minimalną słyszalnością.

Gęsty, głośny mistrz

1. Stopniowo zwiększaj Input Gain.
2. Skracaj Release, aż gęstość wzrośnie bez widocznych drgań.
3. Dodaj ostrożnie Enhance.
4. Sprawdź ponownie zniekształcenia niskich częstotliwości i stabilność stereo.

Oczekiwany wynik: Mistrz staje się głośniejszy i gęstszy, pozostając pod wybranym sufitem.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.

- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Ogranicznik nie może naprawić wycinku już wydrukowanego w źródle.
- Po kodowaniu stratnym należy ponownie sprawdzić zgodność z wartościami szczytowymi.
- Dither należy tylko do ostatniej redukcji głębi bitowej.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Attack VST3 ID 740224584	0.10 to 2.00	2.00	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji powiązanego detektora, obwiedni, ziarna lub stopnia dynamiki na początku.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 to 0.000	-1.000	Automatyczne	Ustawia lub ogranicza końcowy poziom wyjściowy po głównym przetwarzaniu wtyczki.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Dither. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 to 100.0	0.0	Automatyczne	Kontroluje lub umożliwia nieliniową gęstość, kolor harmoniczny lub kształtowanie pików.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 to 18.00	4.00	Automatyczne	Ustawia poziom wprowadzany do procesora, a tym samym zmienia dalszy napęd lub wykrywanie.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 to 500.0	120.0	Automatyczne	Ustawia czas potrzebny do odzyskania lub zaniku powiązanego detektora, obwiedni, pogłosu lub procesu rezonansowego.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 to 100.0	65.0	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla RMS Assist. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 to 100.0	0.0	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla RMS Balance. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.